Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
DT171G	T101	2025-06-09

Kursnamn	Datateknik GR (B), Inbäddade system för Internet of Things
Provnamn	Skriftlig salstentamen
Ort	Sundsvall
Termin	
Ämne	

Tentamen DT171G

2025-06-09

Mikael Hasselmalm, Tfn 010-142 8736
E-post: mikael.hasselmalm@miun.se

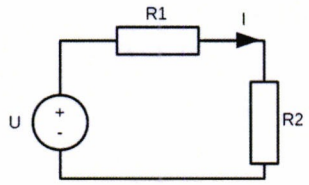
Hjälpmedel: MiniRäknare, rithjälpmedel
Skrivtid: 4 timmar

Instruktioner: Läs frågorna noggrant innan du börjar att formulera ett svar. Iakttag tiden för tentamenstillfället och planera därefter hur du skall svara på frågorna. Svara bara på frågan, skriv inte om avlägset relaterade områden. Frågorna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Var tydlig med att visa vilken fråga du har besvarat. Motivera alltid dina svar och visa kompletta uträkningar.

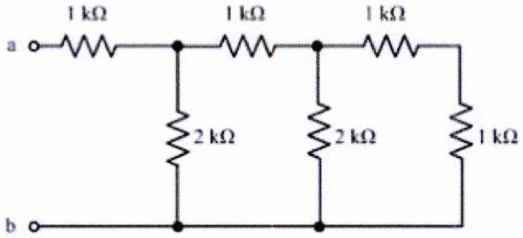
Max poäng: 42
Preliminär betygsskala: E ≥ 50%, D ≥ 60%, C ≥ 70%, B ≥ 80%, A ≥ 90%

1. Betrakta kretsen i figur 1. Beräkna effekten som utvecklas i resistorn R1. Spänningsfallet över R2 är 10V och R2 är 200 Ohm. Spänningskällan U är på 20V (4p)

Figur 1: Krets, uppgift 1.



2. Beräkna ersättningsresistansen (R_{ab}) i kretsen nedan. Visa samtliga beräkningar och antaganden. (6p)



3. Beskriv ingående funktionen hos en optokopplare samt minst två funktioner en optokopplare kan uppfylla i en elektrisk krets. (4p)

4. Ge exempel på en sensor och en aktuator. Beskriv kort funktionen/applikation för dessa. (4p)

5. Namnge minst tre tekniker och beskriv övergripande hur dessa fungerar då det gäller kommunikation mellan två eller flera separata inbäddade system. (4p)

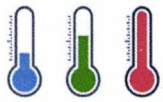
6. Nämn minst två problem som måste hanteras när man ansluter en analog sensor till en mikrokontroller? (4p)

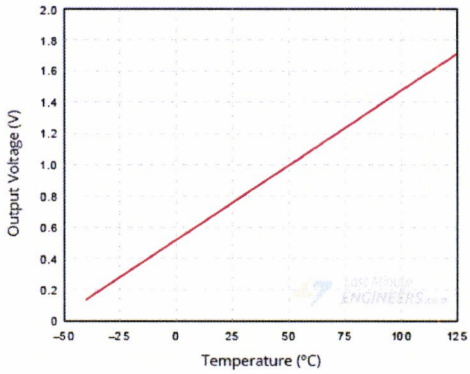
7. Redogör för två tekniker vi kan använda för att undvika problemet med kontaktstuds när vi arbetar med tryckknappar i elektriska kretsar? (4p)

8. Din uppgift är att skapa en elektrisk krets som kan mäta temperaturen i en bilmotor med hjälp av en Arduino och några elektriska komponenter.
Motortemperaturen är för låg om den är kallare än 75 °C och för varm om den överstiger 105 °C.
Det är viktigt att hålla motorn inom detta intervall för att uppnå bästa möjliga bränsleekonomi och prestanda, samt för att undvika skador.

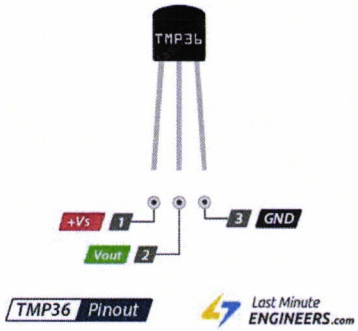
Konstruera en motortermometer med hjälp av en Arduino Uno, 3 lysdioder en TMP36-sensor. Konstruktionen skall mäta temperaturen och tända en blå lysdiod om motortemperaturen är låg, en grön lysdiod om den är lagom och en röd om den är för hög.

Bifoga komponentlista och elschema för den skapade elektriska kretsen tillsammans med all skapad programkod och genomförda beräkningar. (12p)



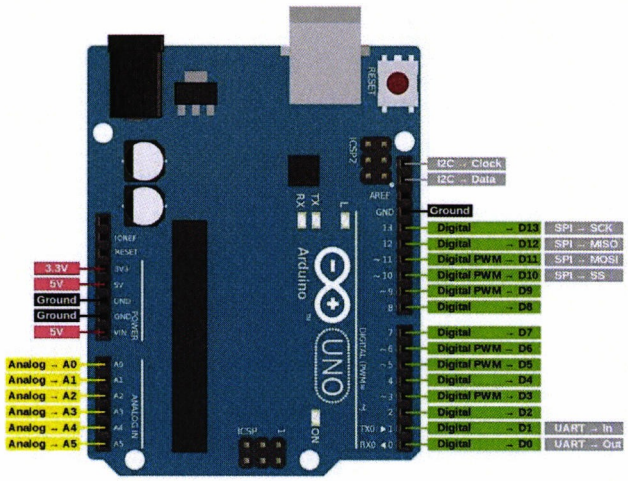


Power supply	2.7V to 5.5V
Current draw	50µA
Temperature range	-40°C to 125°C
Accuracy	±2°C
Output scale factor	10mV/°C
Output range	0.1V (-40°C) to 1.75V (125°C)
Output at 25°C	750mV

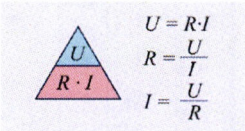



```
// Arduino example code
int sensorPin = A0;
int reading = analogRead(sensorPin);
// Convert reading into voltage
// Replace 5.0 with 3.3, if you are using a 3.3V Arduino
float voltage = reading * (5.0 / 1024.0);
// Convert voltage into the temperature in Celsius
float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100;
```

```
// Arduino example code
void setup(){
  pinmode(13, OUTPUT);
}
void loop(){
  digitalWrite(13, HIGH)
}
```



Lathund



$$U = R \cdot I \qquad R = \frac{U}{I} \qquad I = \frac{U}{R}$$

$$\frac{1}{R_{ERS}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_N}$$

$$R_{ERS} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$